RA3 ACTIVITAT 5:
TOLERNÀNCIA A ERRADES

Fet per: Victor Alvarez
RA3-Activitat5
Professor: Ferran Sanabria

Gener del 2026

INDEX

Part 1: RAIDS a Linux..... 2
1.1 RAID 1 a Linux..... 2
1.1.1 Creació de discos simulats..... 2
1.1.2 Associar els fitxers a dispositius loop..... 2
1.1.3 Instal·lació del paquet mdadm..... 2
1.1.4 Creació del RAID 1 per comandes..... 3
1.1.5 Formatació del RAID 1..... 3
1.1.6 Muntatge del RAID 1..... 3
1.1.7 Comprovació de funcionament del RAID 1..... 4
1.1.8 Simulació de fallada..... 4
1.1.8.1 Marcar un dels dos discs com defectuos..... 4
1.1.8.2 Comprovació d'estat del disc defectuos..... 4
1.1.8.3 Extracció del disc defectuos..... 5
1.1.9 Incorporació al RAID del disc eliminat..... 5
1.1.10 Desmuntatge, auturació i eliminació del RAID 1..... 5
1.2 RAID 5 a Linux..... 6
1.2.1 Creació de discos simulats..... 6
1.2.2 Associar els discos virtuals a dispositius loop..... 6
1.2.3 Creació del RAID 5 per terminal..... 7
1.2.4 Formatació del RAID 5..... 7
1.2.5 Muntatge del RAID 5..... 7
1.2.6 Comprovació de funcionament del RAID 5..... 7
1.2.7 Simulació de fallada..... 8
1.2.7.1 Marcar un dels dos discs com defectuos..... 8
1.2.7.2 Comprovació d'estat del disc defectuos..... 8
1.2.7.3 Extracció del disc defectuos..... 8
1.2.8 Incorporació al RAID del disc eliminat..... 9
1.2.9 Desmuntatge, auturació i eliminació del RAID 1..... 9
Part 2: RAIDS a Windows Server..... 10
1.1 RAID 1 a Linux..... 10
1.1.1 Creació de discos simulats..... 10
1.1.2 Obrim l'administrador de discos..... 10
1.1.3 Convertim els discos en dinàmics..... 11
1.1.4 Creació del RAID 5..... 12
1.1.5 Escrivim dades al RAID 5..... 14
1.1.5 Simulem l'errada del RAID (retirem un dels discos)..... 14
1.1.5 Recuperem el RAID (afegim un nou disc a la màquina)..... 15
1.1.6 Conslusio..... 15

Part 1: RAIDS a Linux

1.1 RAID 1 a Linux

1.1.1 Creació de discos simulats

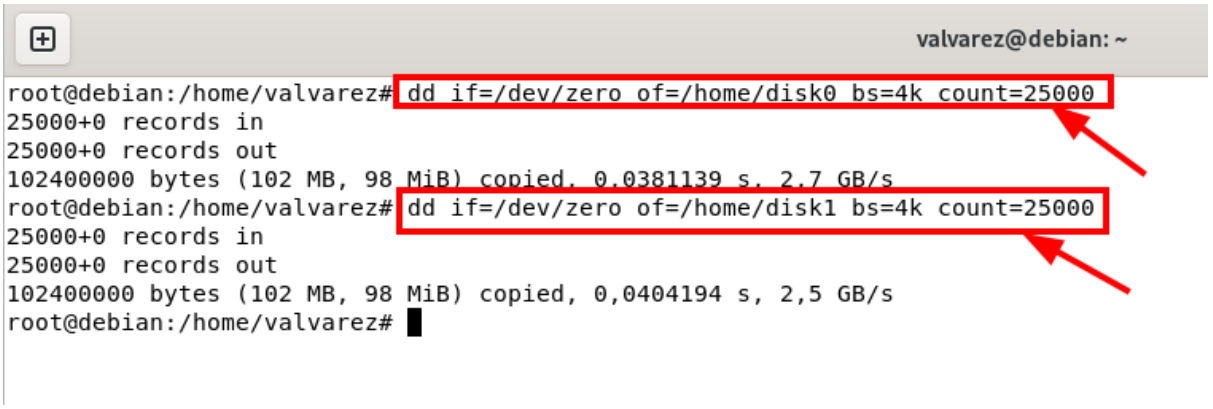


Figura 1: Imatge on podem veure com crear els discos simuats amb una comanda

1.1.2 Associar els fitxers a dispositius loop

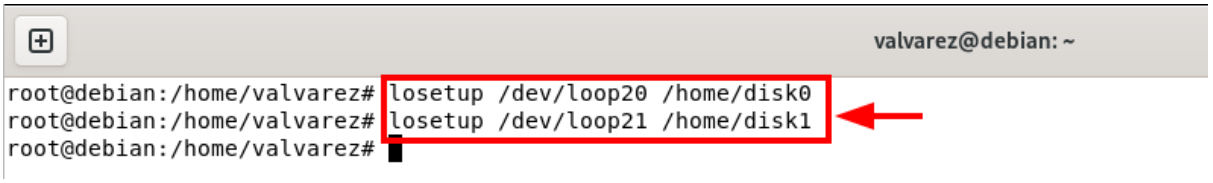


Figura 2: Imatge on podem veure la comanda per fer l'associació

1.1.3 Instal·lació del paquet mdadm

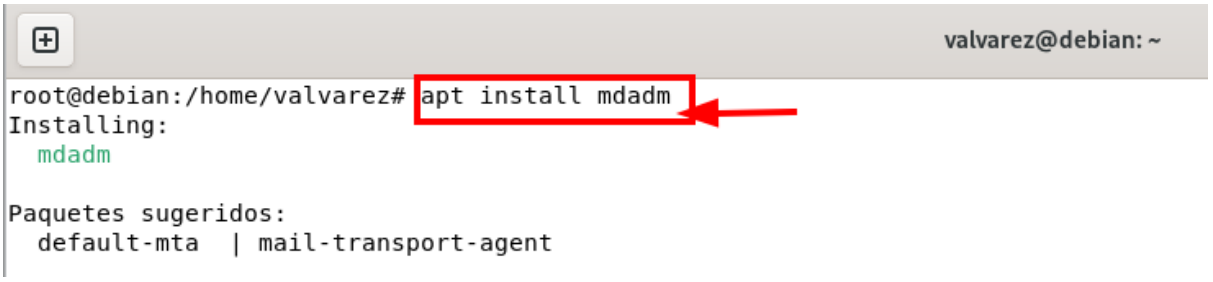


Figura 3: Imatge on podem veure la comanda per instal·lar el paquet mdadm

1.1.4 Creació del RAID 1 per comandes

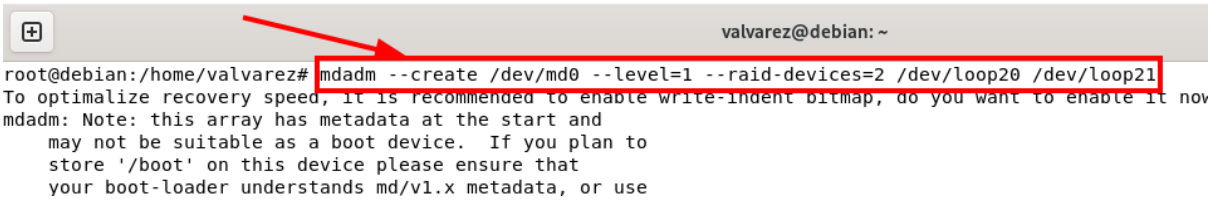


Figura 4: Imatge on podem veure la comanda per crear el RAID 1

1.1.5 Formatació del RAID 1

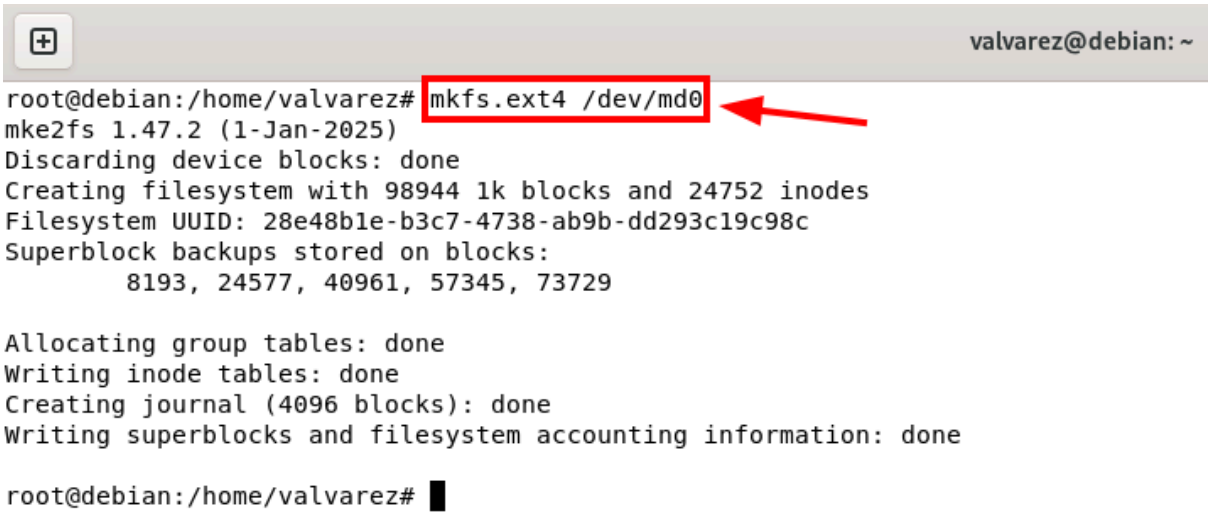


Figura 5: Imatge on podem veure la comanda per formatar el RAID 1

1.1.6 Muntatge del RAID 1

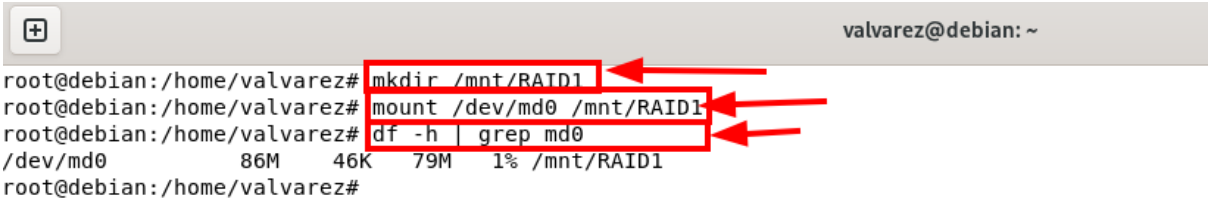
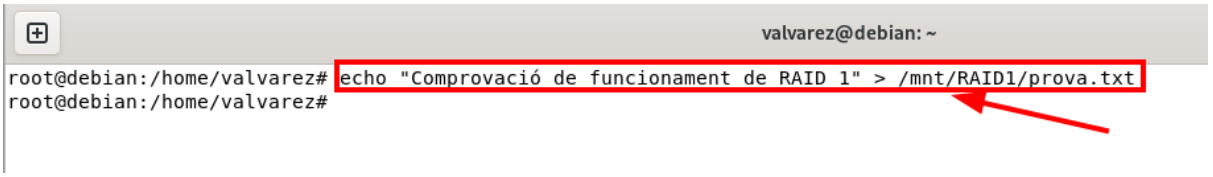


Figura 6: Imatge on podem veure les comandes per muntar el RAID 1

1.1.7 Comprovació de funcionament del RAID 1



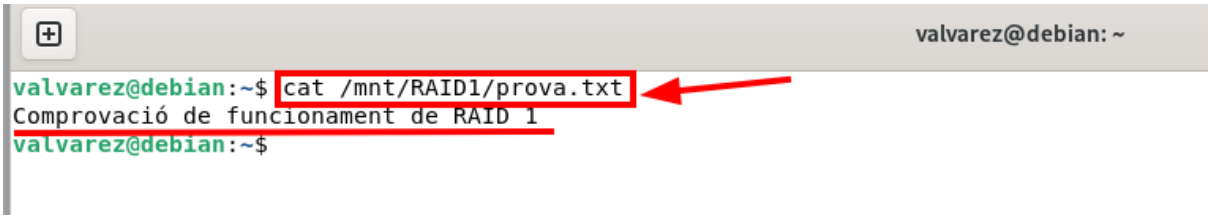


Figura 7 i 8: Imatges on podem veure les comandes utilitzades per comprovar el funcionament del RAID 1

1.1.8 Simulació de fallada

1.1.8.1 Marcar un dels dos discs com defectuos

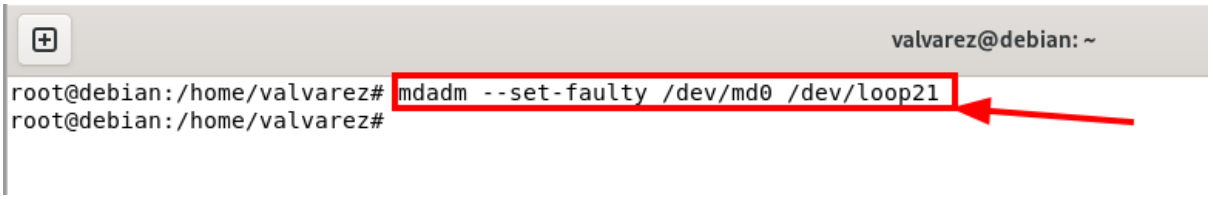


Figura 9: Imatge on podem veure la comanda utilitzada per marcar un dels dos discos com defectuos

1.1.8.2 Comprovació d'estat del disc defectuos

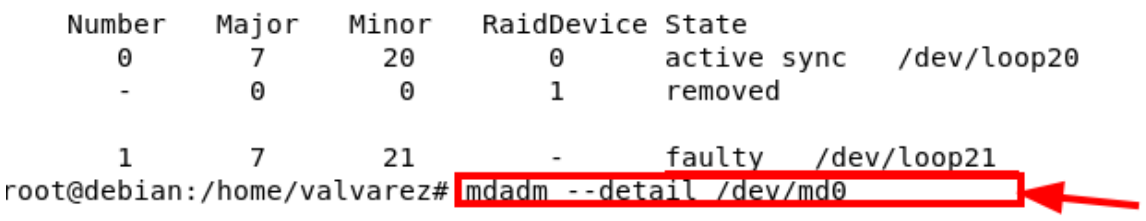


Figura 10: Imatge on podem veure la comanda utilitzada per veure l'estat del disc

1.1.8.3 Extracció del disc defectuos

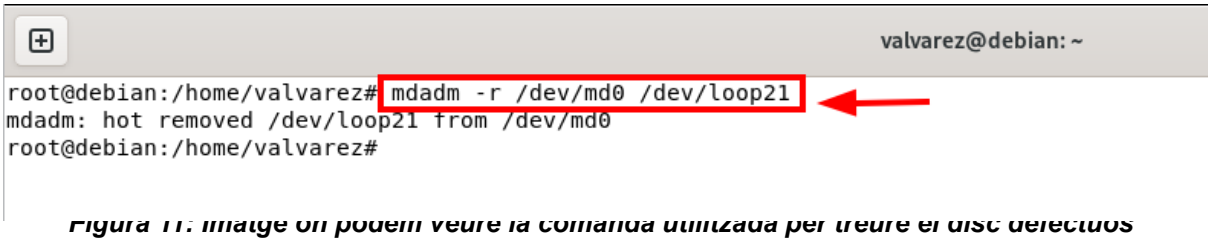


Figura 11: Imatge on podem veure la comanda utilitzada per treure el disc defectuos

1.1.9 Incorporació al RAID del disc eliminat



Figura 12: Imatge on podem veure la comanda utilitzada per incorporar el disc un altre cop

1.1.10 Desmuntatge, auturació i eliminació del RAID 1

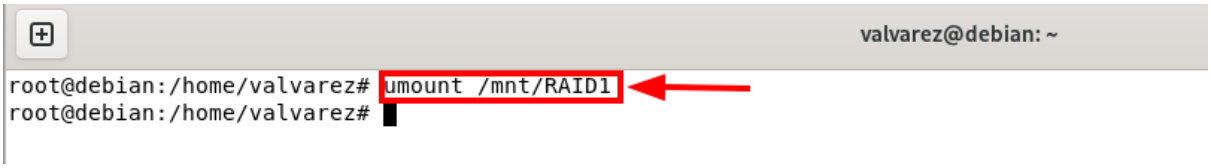


Figura 13: Imatge on podem veure la comanda utilitzada desmuntar el RAID 1

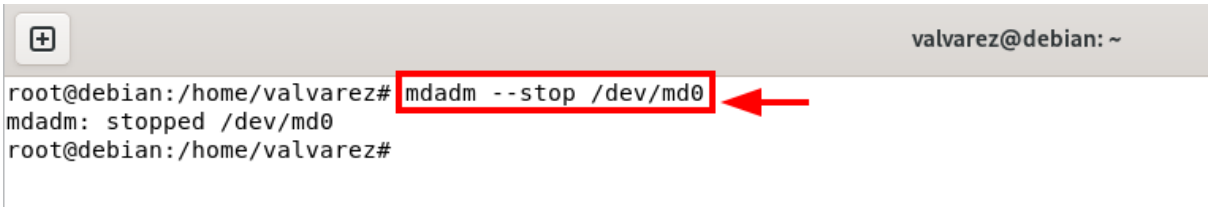


Figura 14: Imatge on podem veure la comanda utilitzada per aturar el RAID 1

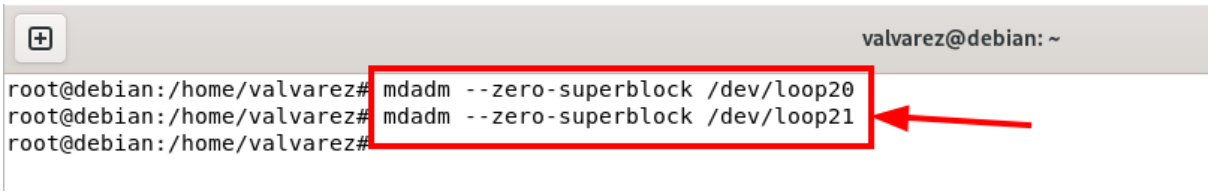


Figura 15: Imatge on podem veure la comanda utilitzada per eliminar la configuració del RAID 1

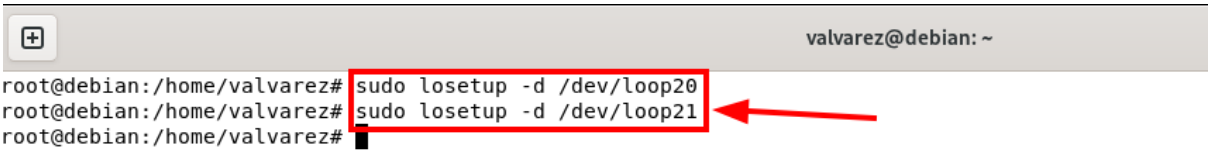


Figura 16: Imatge on podem veure la comanda utilitzada per alliberar els dispositius loop

1.2 RAID 5 a Linux

1.2.1 Creació de discos simulats

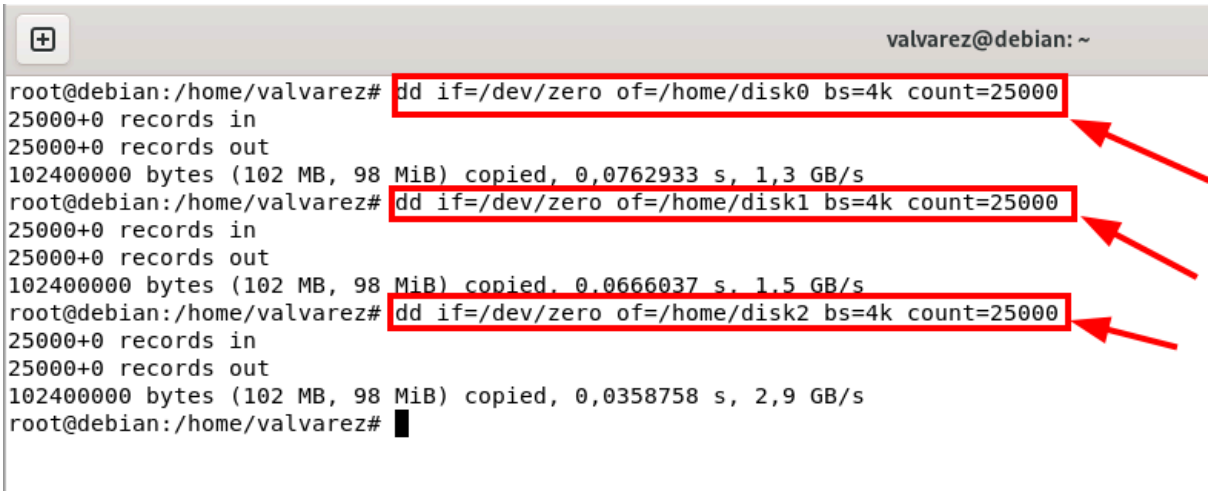


Figura 17: Imatge on podem veure la comanda utilitzada per crear els discos simulats

1.2.2 Associar els discos virtuals a dispositius loop

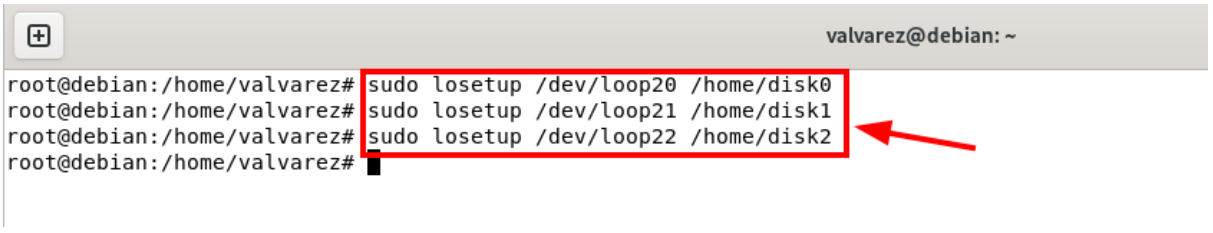


Figura 18: Imatge on podem veure la comanda utilitzada per associar els discos amb els dispositius loop

1.2.3 Creació del RAID 5 per terminal

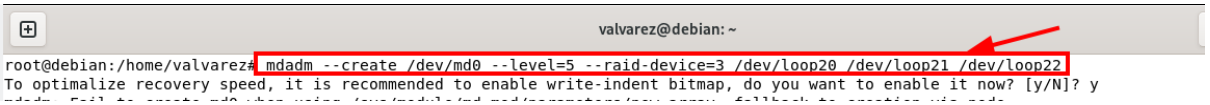


Figura 19: Imatge on podem veure la comanda utilitzada per crear el RAID 5

1.2.4 Formatació del RAID 5

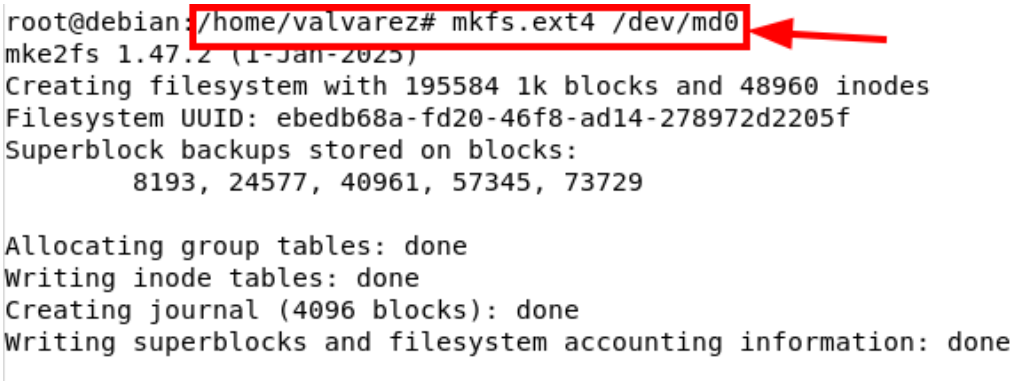


Figura 20: Imatge on podem veure la comanda utilitzada per formatar el RAID 5

1.2.5 Muntatge del RAID 5

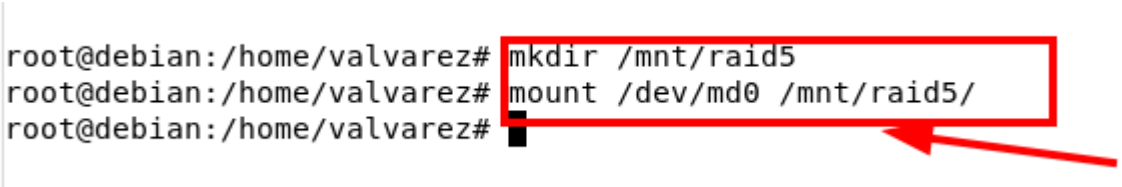


Figura 21: Imatge on podem veure les comandes utilitzades per muntar el RAID 5

1.2.6 Comprovació de funcionament del RAID 5

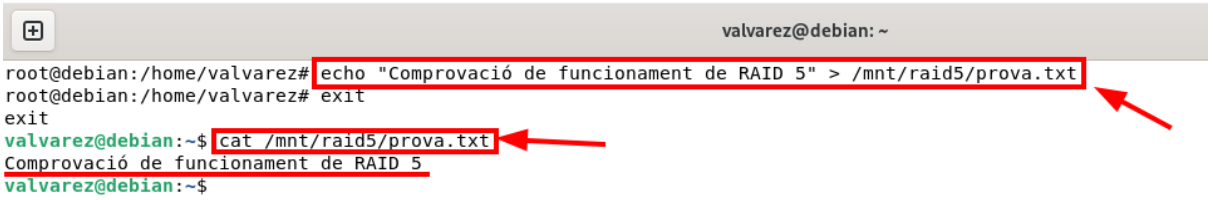


Figura 22: Imatge on podem veure les comandes utilitzades per comprovar el funcionament del RAID 5

1.2.7 Simulació de fallada

1.2.7.1 Marcar un dels dos discs com defectuos

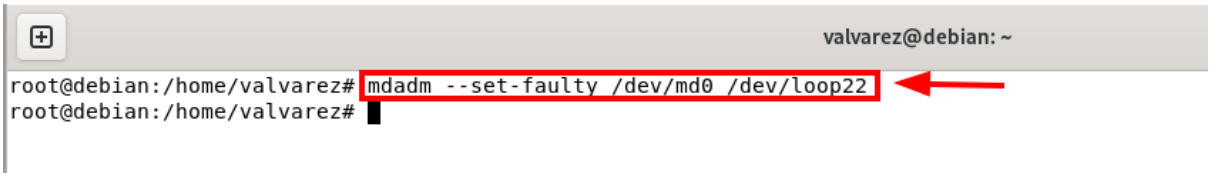


Figura 23: Imatge on podem veure la comanda utilitzada per marcar un dels dos discos com defectuos

1.2.7.2 Comprovació d'estat del disc defectuos

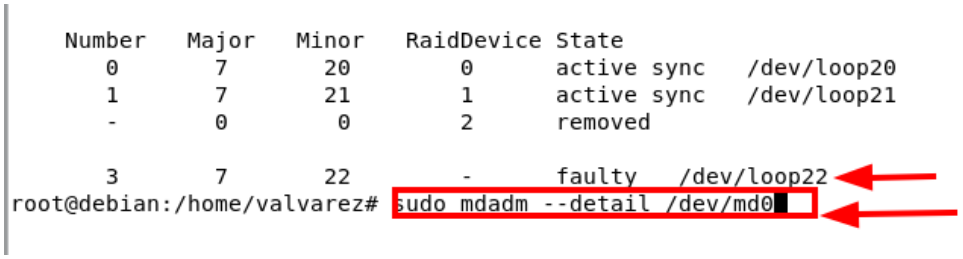


Figura 24: Imatge on podem veure la comanda utilitzada per veure l'estat del disc

1.2.7.3 Extracció del disc defectuos



Figura 25: Imatge on podem veure la comanda utilitzada per treure el disc defectuós

1.2.8 Incorporació al RAID del disc eliminat



Figura 26: Imatge on podem veure la comanda utilitzada per afegir un altre cop el disc

1.2.9 Desmuntatge, auturació i eliminació del RAID 1



Figura 27: Imatge on podem veure la comanda utilitzada desmuntar el RAID 5



Figura 28: Imatge on podem veure la comanda utilitzada per aturar el RAID 5

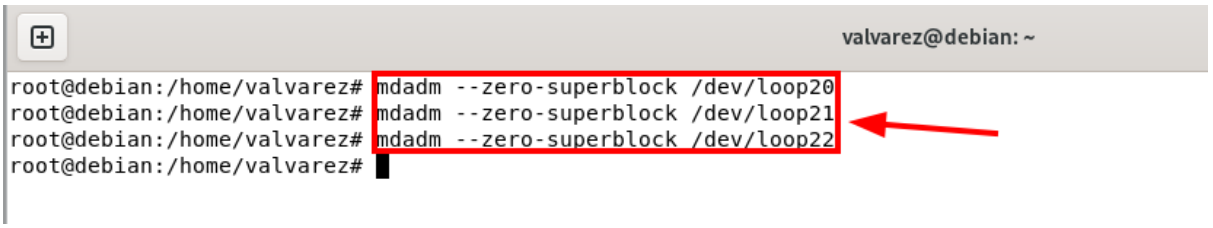


Figura 29: Imatge on podem veure la comanda utilitzada per eliminar la configuració del RAID 1

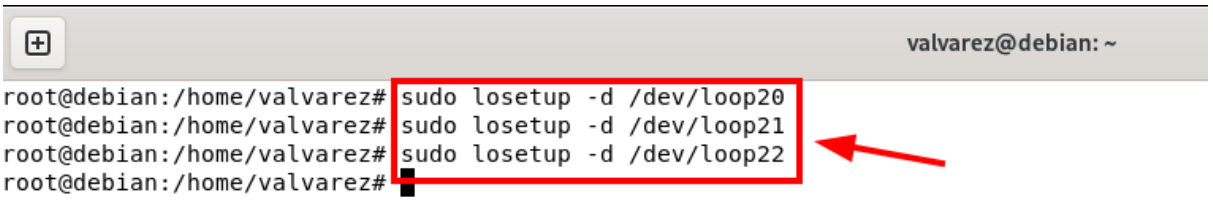


Figura 30: Imatge on podem veure la comanda utilitzada per alliberar els dispositius loop

Part 2: RAIDS a Windows Server

1.1 RAID 1 a Linux

1.1.1 Creació de discos simulats

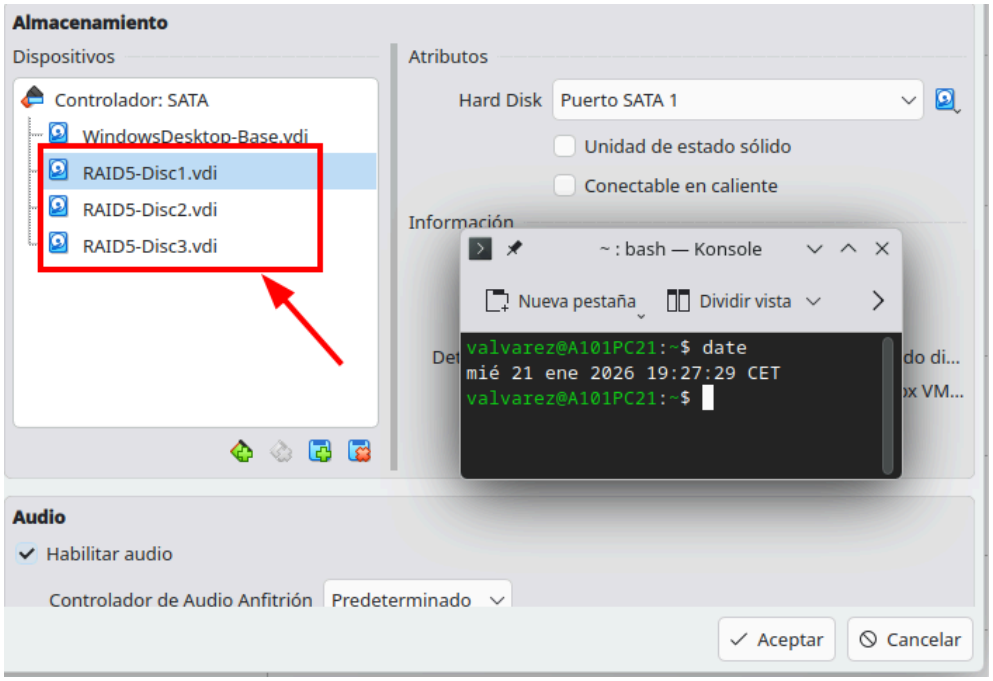


Figura 31: Imatge on podem veure com hem creat els tres discos necessaris per crear el RAID

1.1.2 Obrim l'administrador de discos

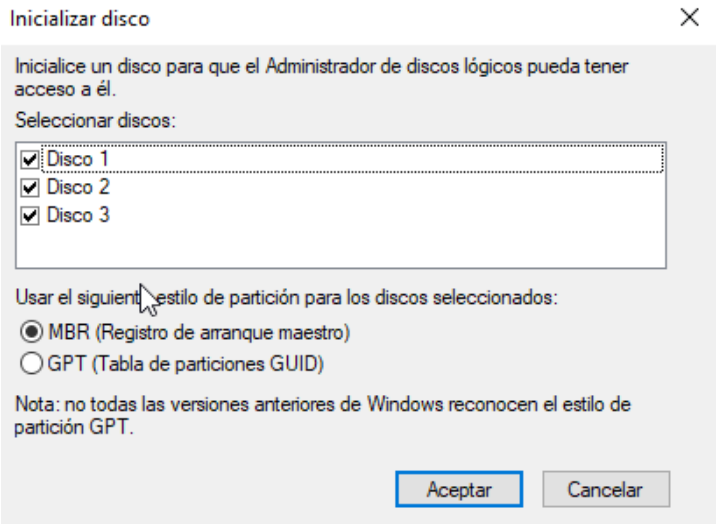


Figura 32: Imatge on podem veure com hem iniciat l'administrador de discos i li hem indicat quina taula de particions volem per els discos del RAID 5

1.1.3 Convertim els discos en dinàmics

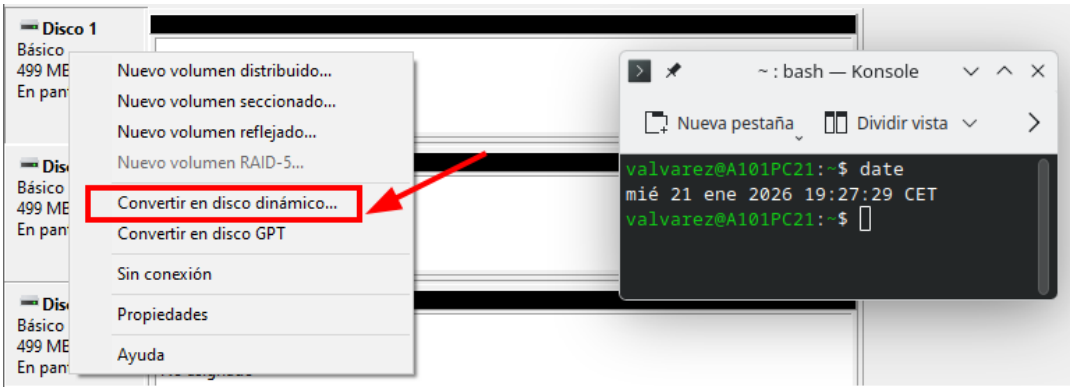


Figura 33: Imatge on podem veure com hem seleccionat l'opció per converir el disc en dinàmic

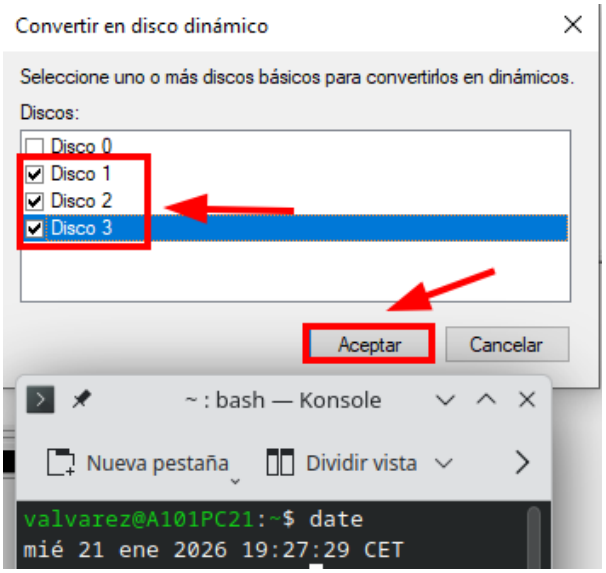


Figura 34: Imatge on podem veure com hem seleccionat els tres discos del RAID 5 per convertir-los en dinàmics

1.1.4 Creació del RAID 5

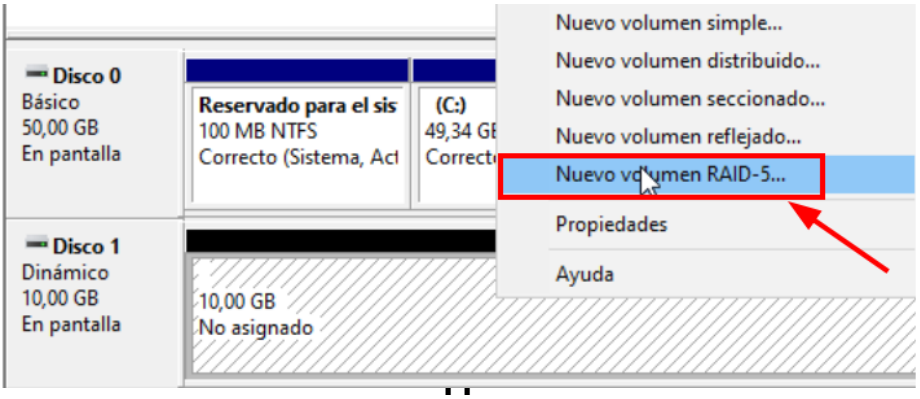


Figura 35: Imatge on podem veure com hem seleccionat l'opció de RAID 5

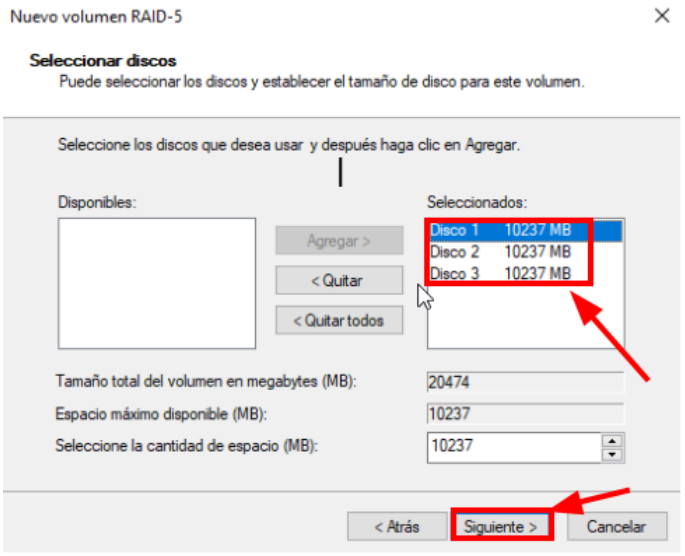


Figura 36: Imatge on podem veure com hem afegit els tres discos per fer el RAID 5

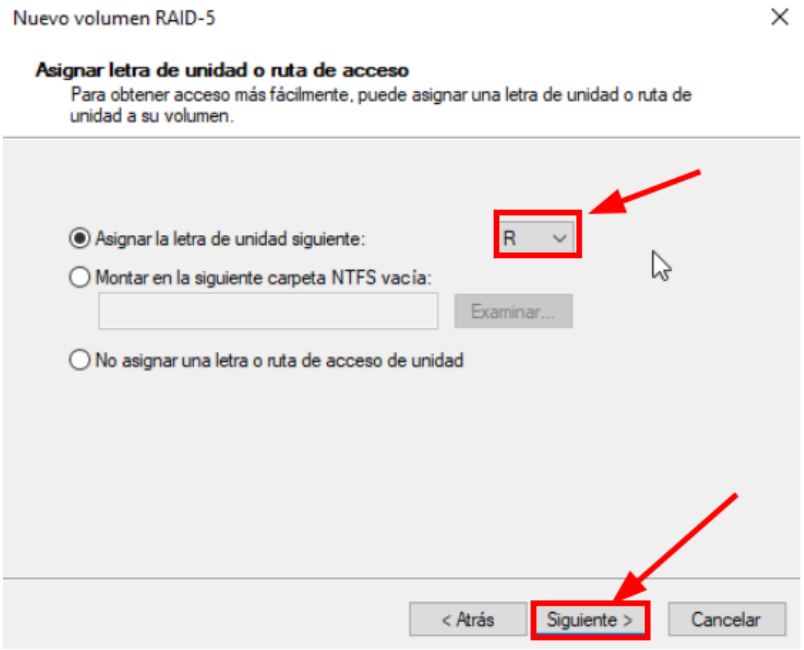


Figura 37: Imatge on podem veure com hem seleccionat la lletra R pel RAID 5

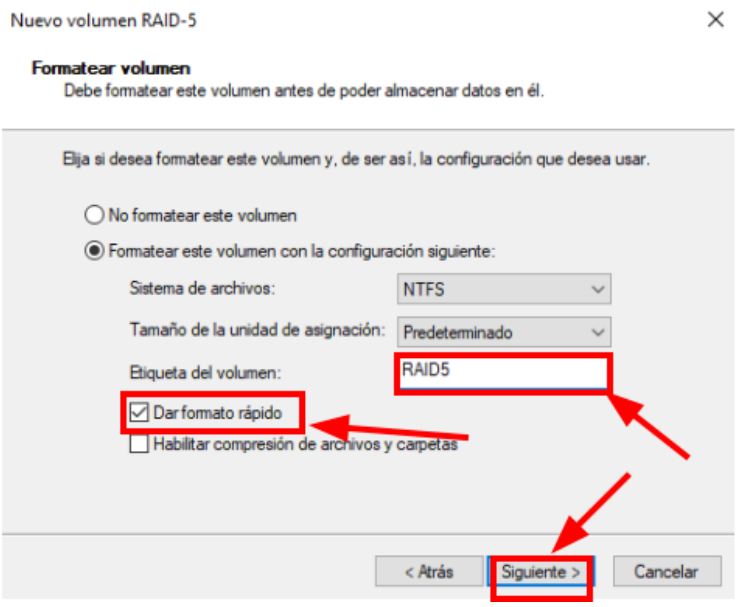


Figura 38: Imatge on podem veure com hem seleccionat el tipus de sistema d'arxius

1.1.5 Escrivim dades al RAID 5

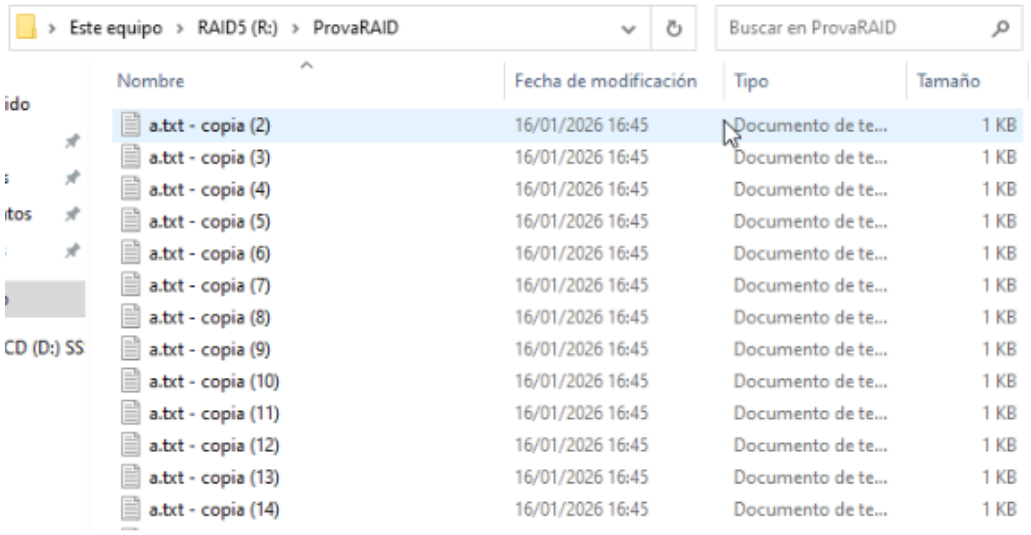


Figura 39: Imatge on podem veure com hem creat arxius per tenir dades al RAID

1.1.5 Simulem l'errada del RAID (retirem un dels discos)

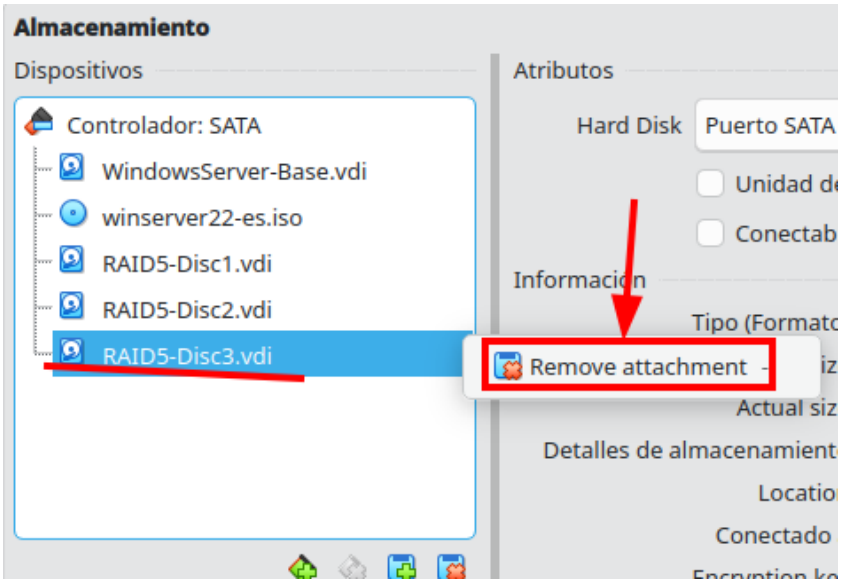


Figura 40: Imatge on podem veure com hem eliminat un dels discos

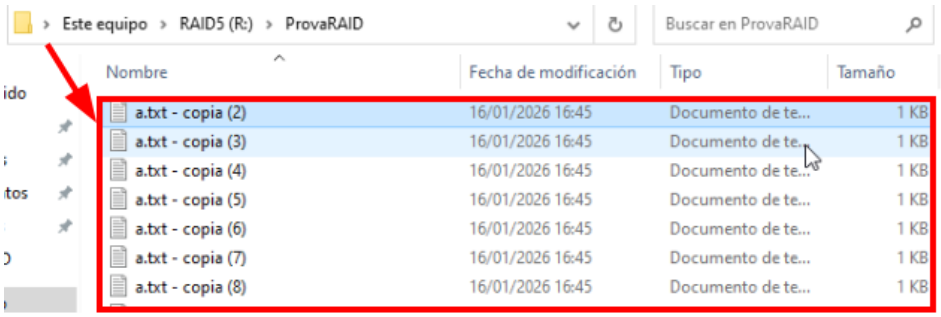


Figura 41: Imatge on podem veure com encara podem accedir a les nostres dades

1.1.5 Recuperem el RAID (afegim un nou disc a la màquina)

En aquest apartat, el que farem es afegir un nou disc a la màquina, encendre-la i entrar al **"administrador de discos"**. Una vegada dintre, hem de fer clic dret sobre el **RAID** i

seleccionar l'opció que posa **"Restaurar el volumen"** i seguim els passos (com si creem el **RAID**).

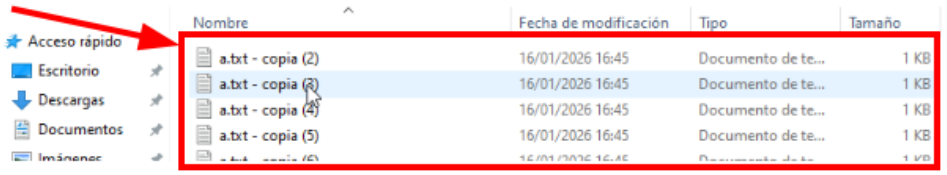


Figura 42: Imatge on podem veure com encara tenim accés a les dades (tenint en compte que hem canviat de disc al RAID)

1.1.6 Conslusio

En conclusió, **RAID 5** és una bona opció perquè **combina seguretat i eficiència**: protegeix les dades davant la fallada d'un disc, aprofita millor l'espai d'emmagatzematge que altres RAIDS redundants i ofereix un **bon rendiment** en lectura, sent ideal per a servidors i sistemes on cal fiabilitat sense un cost elevat.